

3.1. Matriz de Consistencia

Problema de investigación	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores
Problema general: ¿De qué manera la configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación?	Evaluar la influencia de la configuración técnica del radioenlace sobre su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación.	La configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico, expresado en variaciones de RSSI, SNR, MCS, throughput y estabilidad operativa.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace. Covariable: Precipitación.	VI: frecuencia de operación y ancho de canal. VD: calidad de señal, calidad de canal, modulación adaptativa, capacidad y estabilidad operativa.	Escenarios E0–E5. RSSI DL/UL. SNR DL/UL. MCS DL/UL. Throughput DL/UL. Tasa de enlace. Precipitación horaria.
P1: ¿Existen diferencias en el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios experimentales evaluados?	Comparar el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios E0, E1, E2, E3, E4 y E5.	Existen diferencias en el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios experimentales evaluados.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace.	VI: escenario experimental, frecuencia de operación y ancho de canal. VD: calidad de señal, calidad de canal, modulación adaptativa y capacidad.	E0: 5800 MHz / 20 MHz. E1: 5660 MHz / 40 MHz. E2: 5660 MHz / 80 MHz. E3: 5730 MHz / 40 MHz. E4: 5730 MHz / 80 MHz. E5: 5805 MHz / 40 MHz. RSSI, SNR, MCS y throughput.
P2: ¿El desempeño técnico del radioenlace difiere entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00?	Comparar el desempeño técnico del radioenlace entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00.	El desempeño técnico del radioenlace presenta diferencias entre las franjas horarias analizadas.	VD: Desempeño técnico del radioenlace. Factor de comparación: franja horaria.	Dimensión temporal. Calidad de señal. Calidad de canal. Modulación adaptativa. Capacidad.	Franja 20:00–22:00. Franja 01:00–03:00. RSSI, SNR, MCS y throughput por franja horaria.
P3: ¿Existe asociación entre la precipitación horaria y el desempeño técnico del radioenlace?	Analizar la relación entre la precipitación horaria y las métricas técnicas del radioenlace.	La precipitación horaria se asocia con variaciones en el desempeño técnico del radioenlace.	VD: Desempeño técnico del radioenlace. Covariable: Precipitación.	Condición atmosférica. Calidad de señal. Calidad de canal. Capacidad.	Precipitación horaria (mm/h). Condición lluvia/sino lluvia. RSSI, SNR, MCS y throughput.
P4: ¿Qué configuración técnica presenta mejor estabilidad operativa del radioenlace?	Identificar la configuración técnica que presenta menor variabilidad y mejor consistencia operativa del radioenlace.	Al menos una configuración técnica presenta mayor estabilidad operativa respecto a las demás.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace, dimensión estabilidad operativa.	Variabilidad temporal. Permanencia de MCS. Continuidad del enlace.	Desviación estándar. Coeficiente de variación. Percentiles. Permanencia relativa por MCS. Eventos de degradación o pérdida de gestión.